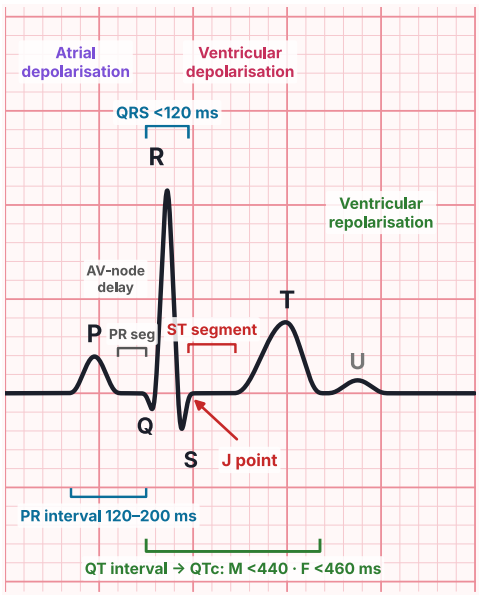
01 พื้นฐานที่ต้องแม่น ก่อนจะเป็น EKG god

กระดาษ · waveform · rate · rhythm · axis · territory — อ่านด้วย “ระบบเดิมทุกครั้ง” คือเคล็ดลับเดียวที่ไม่มีทางลัด

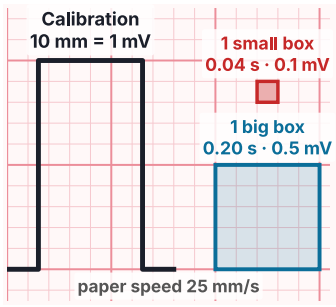
WAVEFORM ANATOMY 1 beat มีอะไรบ้าง + ค่าปกติที่ต้องจำ



ส่วน	ปกติ	ถ้าผิด → คิดถึง
P wave	<120 ms, <2.5 mm (II)	กว้าง/แฉก = LAE · สูงแหลม = RAE
PR interval	120–200 ms	>200 = 1° AVB · <120 = pre-excitation, junctional
QRS	<120 ms	≥120 = BBB, ventricular rhythm, paced, hyperK, Na-channel blocker
J point / ST	isoelectric (เทียบ TP/PR)	วัด STE/STD ที่ **J point** เสมอ (หน้า 5–7)
T wave	upright ใน I, II, V3–V6 · **aVR กลับหัวเสมอ** · III, aVL, V1 แปรผันได้	TWI ใหม่ = ischemia, strain, PE, CNS, BBB
QTc	ชาย <440 · หญิง <460 ms	**>500 ms = เสี่ยง TdP** · <350 = short QT
U wave	เล็ก ตามหลัง T (V2–V3)	เด่น = hypoK, bradycardia

◆ **CLINICAL PEARL**
QRS ปกติส่วนใหญ่ ~80–100 ms · 110–119 ms = “incomplete” BBB / IVCD — แค่ QRS เกิน 3 ช่องเล็ก (120 ms) ก็ต้องหยุดคิดแล้วว่า “ทำไมกว้าง?”

PAPER กระดาษ & Calibration



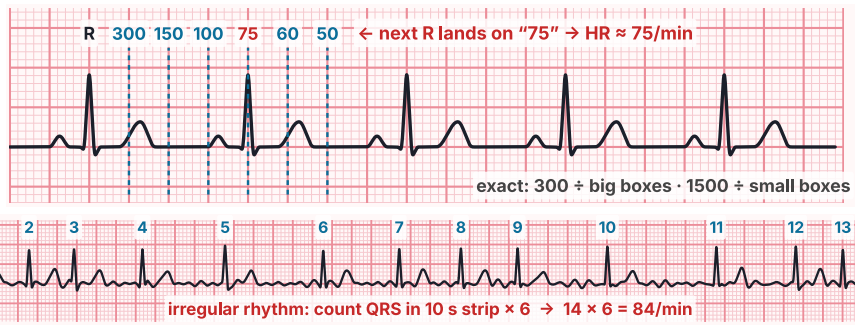
- ความเร็วมาตรฐาน **25 mm/s** → ช่องเล็ก **40 ms** · ช่องใหญ่ **200 ms**
- **10 mm = 1 mV** → “STE 1 mm” = 0.1 mV
- ดู calibration pulse ก่อนอ่านทุกครั้ง: ถ้าเครื่องตั้ง **half-standard (5 mm/mV)** ความสูงทุกอย่างต้อง ×2
- 12-lead มาตรฐาน = 10 วินาที (4 คอลัมน์ × 2.5 s + rhythm strip)

SYSTEMATIC APPROACH อ่านตามลำดับเดิมทุกครั้ง — คนที่ miss คือคนที่ข้ามขั้น

0 · Check ชื่อ วัน-เวลา อาการ ตอนทำ · calibration · หา **ECG เก่า** › **1 · Rate** <60 / 60–100 / >100 › **2 · Rhythm** sinus? regular? P–QRS สัมพันธ์? › **3 · Axis** lead I + aVF (+ II) › **4 · Intervals** PR · QRS · QT/QTc › **5 · P wave** RAE / LAE › **6 · QRS** voltage · Q · BBB · delta · R progression › **7 · ST** STE / STD + distribution + reciprocal › **8 · T / U** TWI · peaked · U wave › **9 · Impression** เทียบของเก่า + ผูกกับคลินิก → **actionable**

• **MNEMONIC**
Rate → Rhythm → Axis → Intervals → Morphology (P · QRS · ST · T) — ท่องเป็นประโยคเดียว แล้วไล่ตามนี้แม้ ST จะเด่นแค่ไหนก็ตาม

STEP 1 Rate — 3 วิธีที่ใช้จริง



- **Regular:** 300 ÷ ช่องใหญ่ หรือ **1500 ÷ ช่องเล็ก** (แม่นกว่า)
- จำลำดับเส้นหนา **300-150-100-75-60-50**
- **Irregular (AF):** นับ QRS ใน 10 s × 6
- Brady <60 · Tachy >100

STEP 2 Rhythm — sinus หรือไม่?

- ✔ P นำหน้า **ทุก** QRS และทุก P ตามด้วย QRS
- ✔ P **upright ใน I, II (aVF)** และกลับหัวใน aVR
- ✔ PR คงที่ · rate 60–100 (นอกช่วง = sinus brady / sinus tachy)

ถ้าไม่ใช่ sinus ถาม 3 คำถามนี้เสมอ

1 QRS แคบ (<120) หรือกว้าง?

2 Regular หรือ irregular?

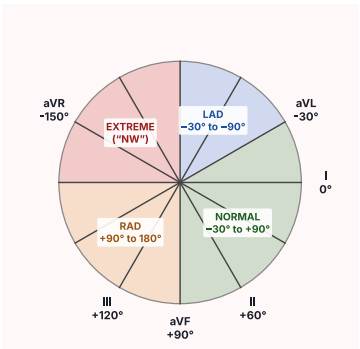
3 P อยู่ไหน — สัมพันธ์กับ QRS ไหม?

→ ช้า หน้า 2 · เร็ว QRS แคบ หน้า 3 · QRS กว้าง หน้า 4

◆ **CLINICAL PEARL**
Sinus arrhythmia (RR แกว่งตามการหายใจ) เป็นปกติในคนอายุน้อย · **P กลับหัวใน lead I + aVR upright** → คิดถึง **สลับสาย LA/RA** ก่อน dextrocardia (หน้า 9)

STEP 3 Axis — ดูแค่ 2–3 leads

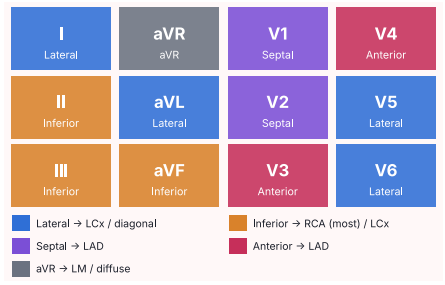
Axis (LITFL)



I	aVF	Axis
▲	▲	**Normal**
▲	▼	ดู **II**: ▲ = normal (0 ถึง −30°) · ▼ = **LAD**
▼	▲	**RAD**
▼	▼	**Extreme** → คิด VT, lead reversal

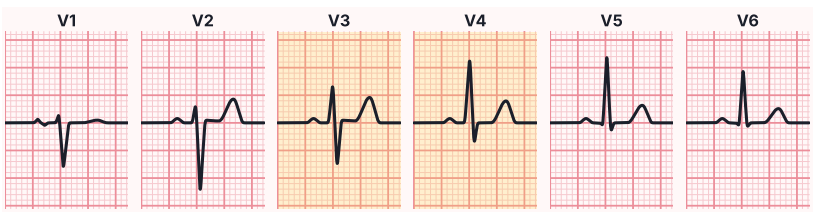
LAD: LAFB, LBBB, LVH, inferior MI, paced (RV), WPW, hyperK
RAD: RVH, PE/lung disease, LPFB, lateral MI, Na-channel blocker, hyperK, dextrocardia, LA/RA reversal, ปกติในเด็ก/คนผอม

LEADS Contiguous leads & territory



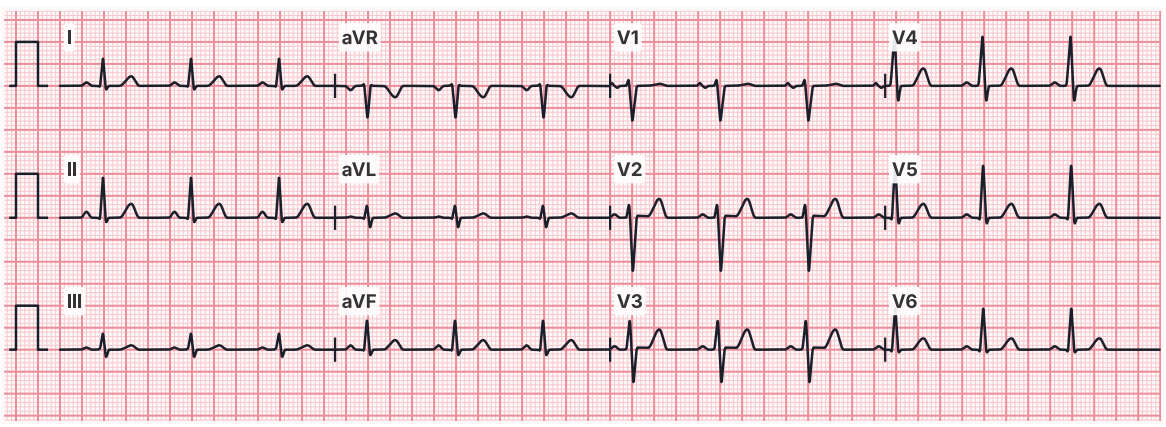
- **Contiguous** = lead กลุ่มสีเดียวกัน (มองผนังเดียวกัน) — STE ต้องเห็น ≥2 leads ติดกัน
- **Reciprocal:** inferior ↔ I/aVL · anterior ↔ inferior · posterior = เงากระจกของ V1–V3
- **V4R** (ขวา ตำแหน่งกระจก V4) เมื่อ inferior STEMI
- **V7–V9** (ระดับเดียวกับ V6: posterior axillary · มุม scapula · ข้าง spine) เมื่อ STD เด่นใน V1–V3

STEP 6 R-wave progression



- R สูงขึ้นจาก V1 → V5 · **transition (R = S) ปกติที่ V3–V4** (แถบเหลือง)
- **Poor R progression** (R ใน V3 ≤3 mm): old anterior MI, LVH, LBBB, วาง V1–V2 สูงไป, COPD
- **Dominant R ใน V1** (R/S >1): RBBB, RVH, posterior MI, WPW, PE, HCM, dextrocardia, วางสายผิด

REFERENCE Normal 12-lead — ภาพในหัวที่ต้องมีไว้เทียบ



Sinus 75/min · axis ≈ +45° · PR 160 ms · QRS 90 ms · QTc ≈ 415 ms · R progression ปกติ · ST isoelectric · T upright ยกเว้น aVR. Layout มาตรฐาน: **I-aVR-V1-V4 / II-aVL-V2-V5 / III-aVF-V3-V6** คอลัมน์ละ 2.5 s

02 ช้า & บล็อก — อ่านให้ออกว่าสัญญาณติดตรงไหน

Sinus node → AV node → His → bundle branches · ระดับที่ block บอก prognosis และบอกว่าใครต้อง pacing

APPROACH

Bradycardia บนวอร์ด

▲ RED FLAG

Unstable? hypotension · ซึม/สับสน · shock · ischemic chest pain · acute HF → รักษาทันที (ตัดสินจาก perfusion ไม่ใช่ตัวเลข HR อย่างเดียว)

1. **Atropine 1 mg IV** ซ้ำทุก 3–5 นาที (สูงสุด 3 mg)
2. ไม่ตอบสนอง → **transcutaneous pacing** หรือ dopamine 5–20 mcg/kg/min / epinephrine infusion
3. Expert consult ± transvenous pacing

ตาม 2025 AHA adult bradycardia algorithm

◆ CLINICAL PEARL

Atropine มัก**ไม่ได้ผล**ใน infranodal block (Mobitz II, CHB ที่ escape กว้าง) และหัวใจปลูกถ่าย — อย่า delay pacing

• MNEMONIC

DIE + 3H หาเหตุที่แก้ได้: **D**rugs (BB, non-DHP CCB, digoxin, amiodarone, ivabradine) · **I**schemia (inferior MI) · **E**lectrolytes (**hyperK**) · **H**ypothyroid · **H**ypothermia · **H**igh ICP

CHEAT TABLE

AV block — แยกให้ออกใน 10 วินาที

CHB (LITFL)

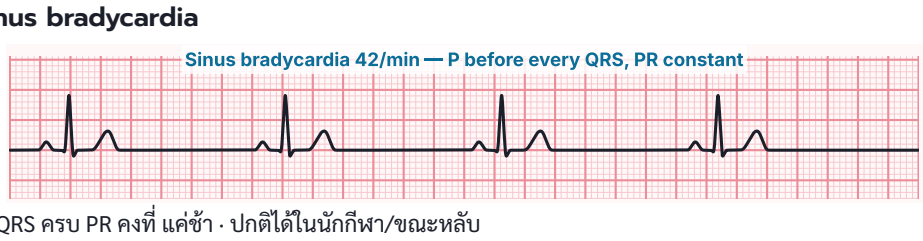
ชนิด	PR / pattern	ระดับ	ความเสี่ยง → ทำอะไร
1°	PR >200 ms คงที่ ทุก P ผ่าน	AV node	ต่ำ · ดูยา/K
Mobitz I (Wenckebach)	PR ยาวขึ้นเรื่อยๆ → drop · RR สั้นลง · grouped beats	AV node	มักไม่อันตราย (นักกีฬา, หลับ, inferior MI, ยา) · atropine ได้ผล
Mobitz II	PR **คงที่** แล้ว drop ทันที · มัก wide QRS	His–Purkinje	**สูง → CHB ได้ · เตรียม pacing** + cardio
2:1	P 2 : QRS 1 — แยก I/II ไม่ได้	?	QRS แคบ+PR ยาว ≈ nodal · QRS กว้าง+PR ปกติ ≈ infranodal
High-grade	P ถูก block ≥2 ตัวติดกัน	infranodal	**สูง → pacing**
3° (CHB)	P กับ QRS เดินอิสระ · atrial rate > ventricular rate	ใดก็ได้	**escape แคบ 40–60 (junctional) · กว้าง 20–40 (ventricular) → pacing**

◆ CLINICAL PEARL

Inferior MI + AV block มักเป็นที่ AV node และหายเองได้ · **Anterior MI + AV block** = กินระบบนำไฟฟ้ากว้าง → พยากรณ์แย่

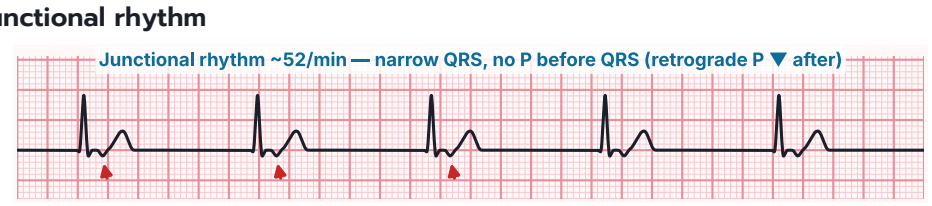
AV dissociation ≠ CHB เสมอไป: CHB ต้องมี atrial rate **มากกว่า** ventricular rate และ P ที่ควรผ่านกลับไม่ผ่าน

Sinus bradycardia



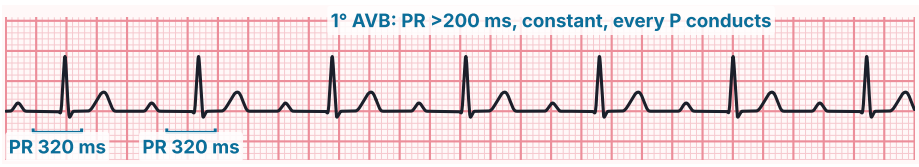
P–QRS ครบ PR คงที่ แค่ช้า · ปกติได้ในนักกีฬา/ขณะหลับ

Junctional rhythm



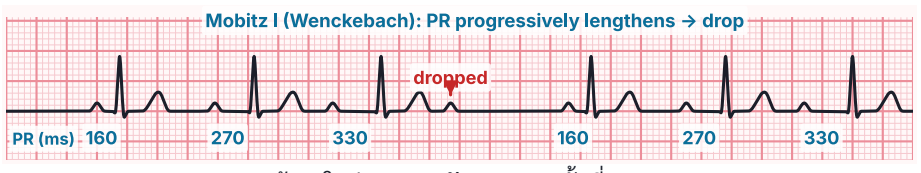
QRS แคบ ไม่มี P นำ (หรือ P กลับหัวหลัง QRS) · rate 40–60 · ดู digoxin, ischemia, sick sinus

1° AV block



PR >200 ms **ทุกตัวเท่ากัน** ไม่มี dropped beat

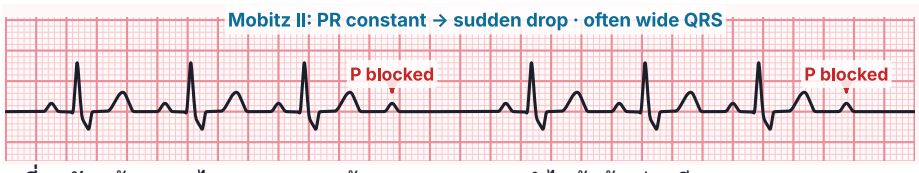
2° Mobitz I (Wenckebach)



PR 160 → 270 → 330 → **drop** แล้ววนใหม่ · ดู PR **หลัง** pause จะสั้นที่สุด

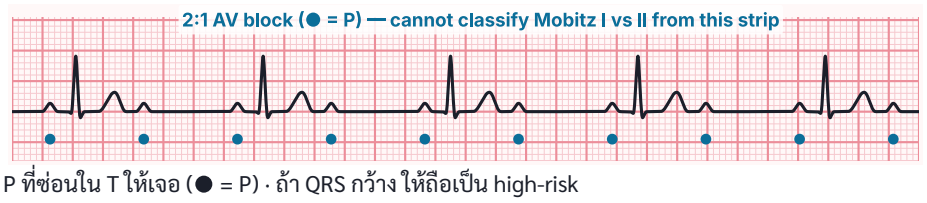
Mobitz I (LITFL)

2° Mobitz II



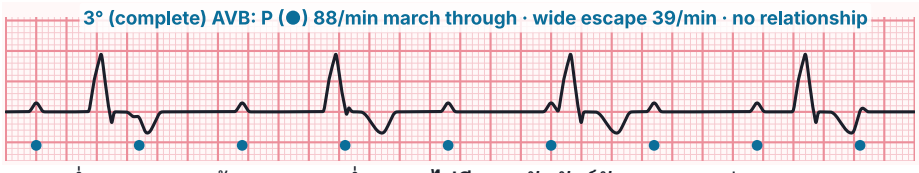
PR **คงที่ทุกตัว** แล้ว P หายไปเฉยๆ · QRS กว้าง (BBB) → ระบบนำไฟฟ้าข้างล่างเสีย

2:1 AV block



หา P ที่ซ่อนใน T ให้เจอ (● = P) · ถ้า QRS กว้าง ให้ถือเป็น high-risk

3° (complete) heart block



P (●) เดิน 88/min สม่ำเสมอ · QRS กว้าง 39/min สม่ำเสมอ · **ไม่มีความสัมพันธ์กันเลย** → PR สุ่ม

WARD PEARLS

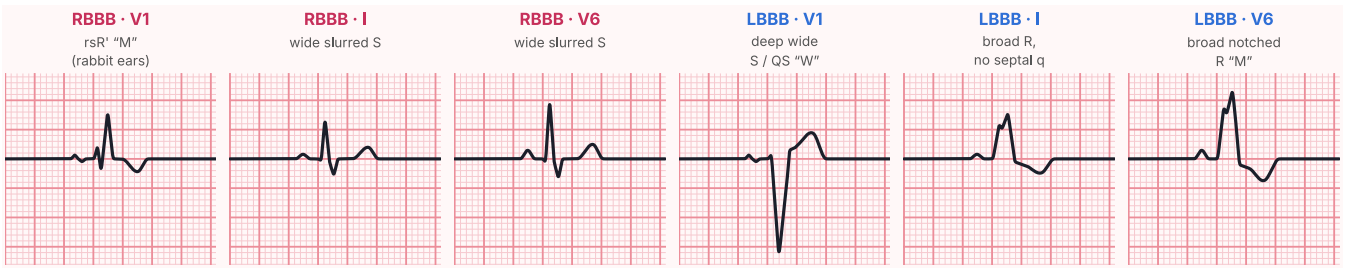
เจอ brady/block ทำอะไรก่อน

- **เจาะ K ด่วน** ในทุก brady/AV block ใหม่ที่มี CKD, HD, ACEi/ARB, K-sparing diuretic
- ไล่ **ยา** ทุกตัว (รวม eye drop β-blocker) · digoxin level
- Brady + HT + หายใจผิดปกติ = **Cushing reflex** (↑ICP)
- Mobitz I / sinus brady ตอนหลับ หรือในนักกีฬา มักปกติ

BUNDLE BRANCH BLOCK

RBBB vs LBBB — ดู V1 ก่อนเสมอ

LBBB (LITFL)



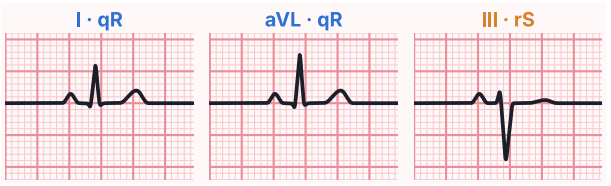
	RBBB	LBBB
QRS	≥120 ms	≥120 ms
V1	rsR′ "M" (ท้าย QRS **ชี้ขึ้น**)	rS / QS ลึกกว้าง (ท้าย QRS **ชี้ลง**)
I, aVL, V5–V6	wide slurred S	broad monophasic/notched R · **ไม่มี septal q** · R peak time V5–6 >60 ms
ST–T	discordant ใน V1–V3	discordant ทุก lead (STE ใน V1–V3 ปกติ)
สาเหตุ	RVH/cor pulmonale, PE, IHD, ASD · incomplete RBBB เป็น normal variant ได้	มักมี structural heart disease: HT/LVH, IHD, cardiomyopathy, AS, degenerative

• MNEMONIC

Turn-signal rule: ดูท้าย QRS ใน V1 เหมือนก้านไฟเลี้ยว — **ดันขึ้น = เลี้ยวขวา (RBBB) · กดลง = เลี้ยวซ้าย (LBBB)** · (หรือ WiLLiaM MaRRoW: LBBB = W ใน V1 · M ใน V6; RBBB = M ใน V1)

FASCICLES

Hemiblocks



- **LAFB:** axis −45° ถึง −90° · **qR ใน I, aVL** · **rS ใน II, III, aVF** · QRS <120
- **LPFB:** RAD · rS ใน I, aVL · qR ใน II, III, aVF · ต้องตัด RVH/lateral MI/PE ก่อน
- **Bifascicular** = RBBB + LAFB (พบบ่อยสุด) หรือ RBBB + LPFB

▲ RED FLAG

Bifascicular block + **syncope** → คิดถึง intermittent CHB → monitor + ปรึกษา cardio

03 เร็วแบบ QRS แคบ — แบ่ง 4 ช่องแล้วจะไม่หลง

แคบหรือกว้าง × สม่ำเสมอหรือไม่ · ก่อนตีความ ถามก่อนว่า “stable ไหม?” · WPW · ฝั่ง QRS กว้างอยู่หน้า 4

APPROACH

Tachycardia 2 × 2

▲ RED FLAG

Step 0 — Unstable? hypotension · ซึม · shock · ischemic chest pain · acute HF (มักเมื่อ HR ≥150) → **synchronized cardioversion** (sedate ถ้าทำได้) · ไม่มีชีพจร → ACLS/defibrillation

	Regular	Irregular
Narrow QRS <120	Sinus tachycardia · **AVNRT** · AVRT · **atrial flutter** (fixed block) · atrial tachycardia	**AF** · flutter (variable block) · **MAT** · frequent PACs
Wide QRS ≥120	**VT จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าไม่ใช่** · SVT + BBB/aberrancy · antidromic AVRT · paced · hyperK / Na-blocker	AF + BBB · **pre-excited AF (WPW)** · polymorphic VT / **TdP** · VF

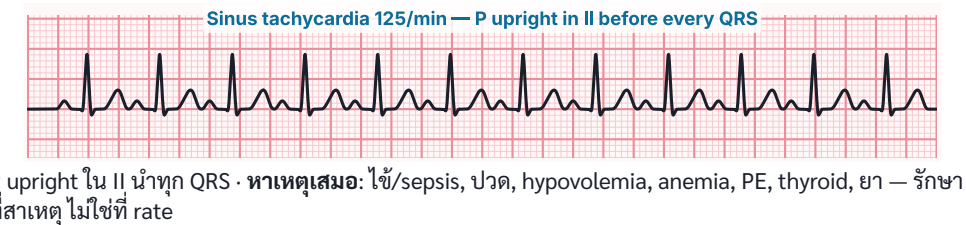
STABLE

ทำอะไรต่อ

Regular narrow	Vagal maneuver → **adenosine 6 mg** rapid IV push + flush → **12 mg** (ช่วยเผย flutter waves ได้)
AF / flutter	Rate control (BB หรือ diltiazem/verapamil — ระวัง HFrEF, hypotension) · หา trigger · ประเมิน stroke risk → anticoagulation
Regular monomorphic wide	Adenosine ได้ถ้า regular + monomorphic · **amiodarone 150 mg IV 10 นาที** หรือ procainamide 20–50 mg/min (max 17 mg/kg) · expert consult
Pre-excited AF	**ห้าม AV nodal blocker · stable → procainamide · unstable → synchronized DC**
TdP	**$MgSO_4$ 2 g IV** · แก้ K/Mg · หยุดยาที่ยืด QT

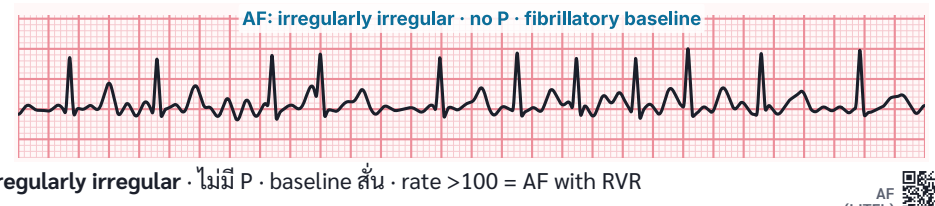
ขนาดยาตาม 2025 AHA tachyarrhythmia algorithm · ตรวจกับ protocol รพ.

Sinus tachycardia



P upright ใน II นำทุก QRS · **หาเหตุเสมอ**: ไข้/sepsis, ปวด, hypovolemia, anemia, PE, thyroid, ยา — รักษาที่สาเหตุ ไม่ใช่ที่ rate

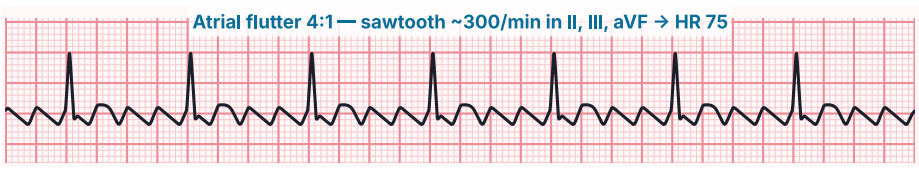
Atrial fibrillation



Irregularly irregular · ไม่มี P · baseline สั่น · rate >100 = AF with RVR

AF (LITFL)

Atrial flutter 4:1



Sawtooth ~300/min เห็นชัดใน **II, III, aVF** · ventricular rate = 300 ÷ อัตรา block

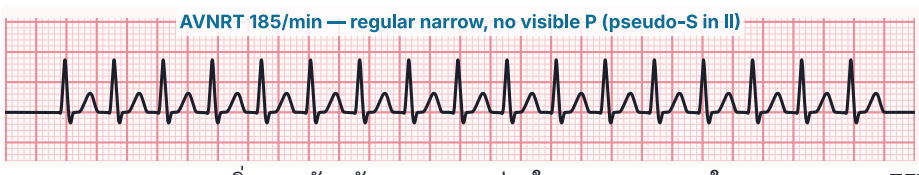
Flutter (LITFL)

Atrial flutter 2:1



Regular narrow ~150/min → คิดถึง flutter 2:1 ก่อนเสมอ · F wave ครึ่งหนึ่งซ่อนใน QRS/T

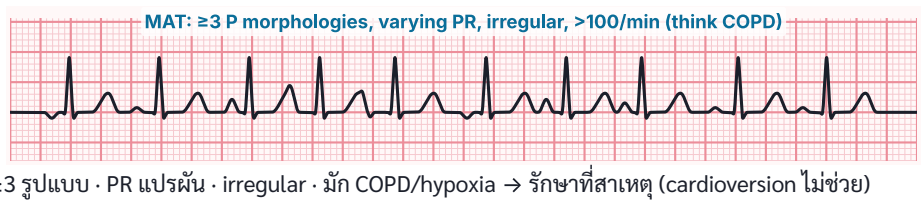
AVNRT / AVRT



Regular narrow ~140–280 เริ่ม-หยุดฉับพลัน · AVNRT: P ซ่อนใน QRS (pseudo-S ใน II, pseudo-r′ ใน V1) · AVRT: retrograde P ใน ST segment

SVT (LITFL)

Multifocal atrial tachycardia



P ≥3 รูปแบบ · PR แปรผัน · irregular · มัก COPD/hypoxia → รักษาที่สาเหตุ (cardioversion ไม่ช่วย)

PAC vs PVC

PAC: P แปลกมาก่อนเวลา + QRS แคบ → reset (pause ไม่เต็ม) · PVC: QRS กว้างมาก่อนเวลา ไม่มี P + **full compensatory pause** · PVC บ่อย → เช็ก K/Mg, ischemia, structural heart

AF ON THE WARD

เจอ AF ใหม่ ทำอะไรต่อ

- **Unstable** → synchronized cardioversion · stable → **rate control** ก่อน แล้วค่อยคุยเรื่อง rhythm control
- AF ที่เป็นมา >48 ชม. หรือไม่รู้เวลาเริ่ม → ต้อง anticoagulation หรือ TEE ก่อน elective cardioversion
- ประเมิน stroke risk (CHA_2DS_2-VASc · ESC 2024 ใช้ **CHA_2DS_2-VA** ตัดเพศออก) + bleeding risk
- AF ใหม่ในผู้ป่วยใน = **อาการของโรคอื่น** จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าไม่ใช่

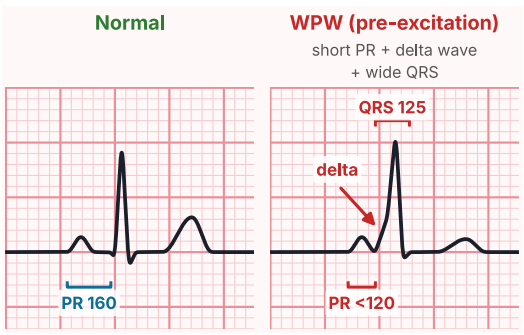
• MNEMONIC

PIRATES หา trigger: **P**ulmonary (PE, COPD, pneumonia) · **I**schemia · **R**heumatic/valvular · **A**nemia · **T**hyrotoxicosis · **E**thanol · **S**epsis / sleep apnea

PRE-EXCITATION

WPW pattern

WPW (LITFL)



- PR <120 ms · **delta wave** (upstroke ลาด) · QRS >110 ms · ST–T discordant
- ไฟฟ้าลัดผ่าน accessory pathway ไม่ต้องรอ AV node

DANGER

Pre-excited AF — “FBI”

Pre-AF (LITFL)



- **F**ast (มัก >200, บางช่วง ~300) · **B**road · **I**rregular · QRS เปลี่ยนรูปทีละ beat แต่ axis คงที่
- Block AV node → ไฟวิ่งผ่าน pathway หมด → rate พุ่ง → **VF**

• MNEMONIC

“No ABCD” ใน pre-excited AF: **A**denosine · **B**eta-blocker · **C**alcium channel blocker · **D**igoxin → ใช้ procainamide หรือ DC cardioversion

04 QRS กว้าง & ECG ที่ฆ่าคนได้

VT จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าไม่ใช่ · aberrancy · AIVR · long QT/TdP · Brugada · pacing · เลือกโหมดช็อกให้ถูก

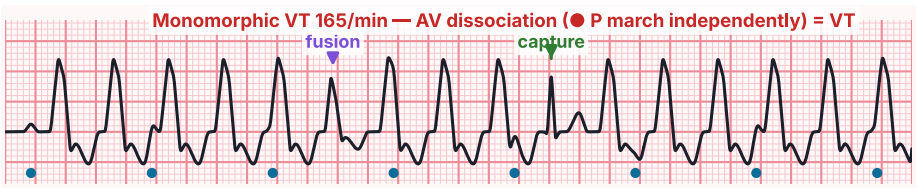
APPROACH

QRS กว้าง + เร็ว: คิดอะไรบ้าง

- **VT** — สาเหตุที่พบบ่อยที่สุด โดยเฉพาะมี IHD / old MI / structural heart disease
- **SVT + BBB หรือ aberrancy** — ถ้ามี ECG เก่าตอน sinus ที่ BBB หน้าตาเดียวกันช่วยหนุน
- **Pre-excitation** (antidromic AVRT, pre-excited AF)
- **Paced** rhythm · **hyperK** · **Na-channel blocker** (TCA) → เช็ก K, ประวัติยา

▲ RED FLAG
ไม่แน่ใจ = **รักษาแบบ VT** · ห้ามให้ verapamil/diltiazem กับ wide-complex tachycardia ที่ยังไม่รู้ชนิด

Monomorphic VT



AV dissociation (● P เดินของมันเอง), **capture beat** (QRS แคบแทรก), **fusion beat** (ลูกผสม) = VT แน่นอน

VT vs SVT (LITFL)

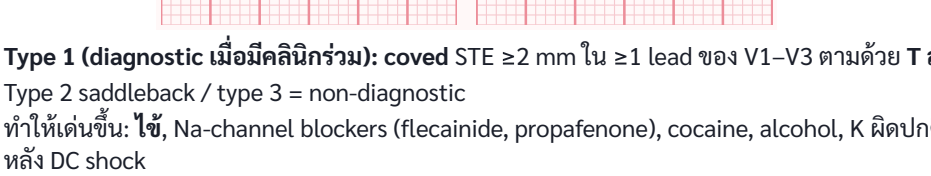
WIDE COMPLEX

VT vs SVT with aberrancy

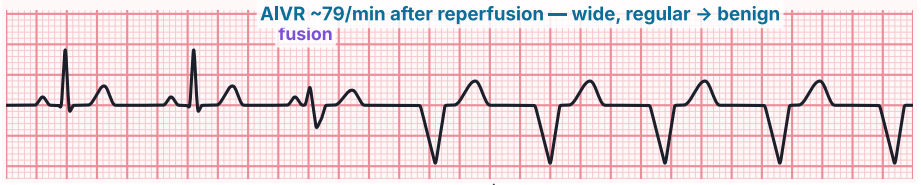
Favors VT	ดูยังไง
AV dissociation	P กับ QRS rate ต่างกัน — มี = VT
Capture / fusion beats	QRS แคบหรือลูกผสมแทรกระหว่าง VT
QRS **>160 ms**	กว้างมากผิดปกติ
Northwest axis	QRS + ใน aVR, – ใน I และ aVF
Precordial concordance	V1–V6 ขึ้นหมดหรือลงหมด (ไม่มี RS)
RS >100 ms (Brugada sign)	จากต้น R ถึงก้น S ใน V1–V6
Initial R ใน aVR	เด่นตั้งแต่ต้น → VT
Clinical	อายุ >35, IHD/old MI, structural heart disease, FHx SCD

▲ RED FLAG
เกณฑ์ส่วนใหญ่ specific แต่ไม่ sensitive — **ไม่เจอ ≠ ไม่ใช่ VT** · "If in doubt, treat as VT"

Wide แต่ไม่ใช่ VT (ตัวอย่าง)



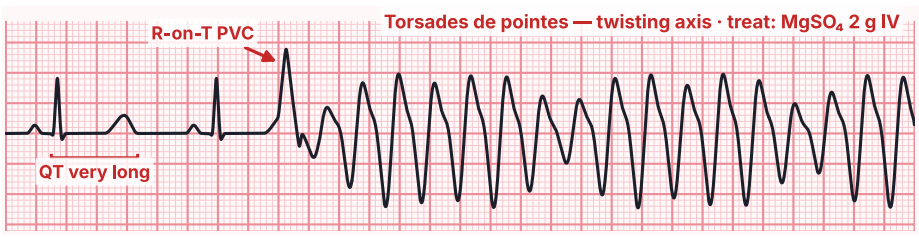
Regular wide ที่หน้าตาเป็น RBBB/LBBB แบบ "ตำรา" อาจเป็น SVT + aberrancy — แต่ถ้าไม่ชัด ยังต้องถือเป็น VT



AIVR (~50–110/min) หลัง reperfusion: wide, regular, เริ่มแบบค่อยๆ แซง sinus · benign มักหายเอง → **ไม่ต้องให้ antiarrhythmic**

POLYMORPHIC

Torsades & VF



TdP = polymorphic VT บนพื้น **QT ยาว** · axis บิดไปมา · มักเริ่มด้วย R-on-T หลัง pause

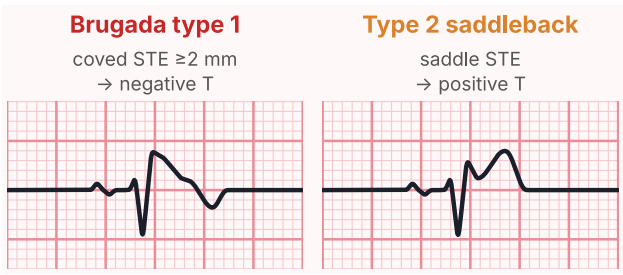


- **Polymorphic VT แต่ QT ปกติ** → คิด **ischemia** ก่อน
- VF → CPR + defibrillation ทันที

SUDDEN DEATH

Brugada

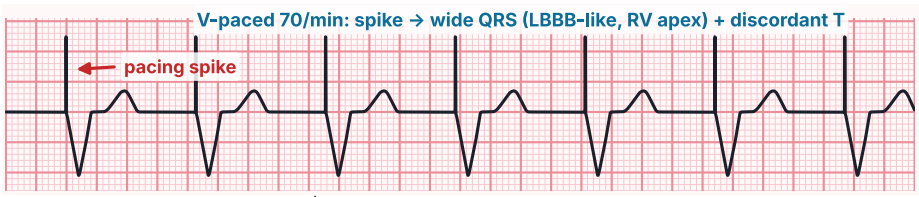
Brugada (LITFL)



- **Type 1 (diagnostic เมื่อมีคลินิกร่วม): coved** STE ≥2 mm ใน ≥1 lead ของ V1–V3 ตามด้วย **T ลบ**
- Type 2 saddleback / type 3 = non-diagnostic
- ทำให้เด่นขึ้น: **ไข้**, Na-channel blockers (flecainide, propafenone), cocaine, alcohol, K ผิดปกติ, หลัง DC shock

▲ RED FLAG
Brugada type 1 + syncope/FHx sudden death → **ลดไข้ให้ไว**, หลีกเลี่ยงยาที่กระตุ้น, ปรึกษา EP

Ventricular paced rhythm



Spike → QRS กว้างแบบ LBBB + LAD (pacing ที่ RV apex) + discordant T — **ใช้ Smith-modified Sgarbossa** หา OMI ได้เหมือน LBBB (หน้า 6)

SYNCOPE

ECG red flags ของ cardiac syncope

- **Brugada type 1** (coved STE V1–V2)
- **Pre-excitation** (WPW)
- **Long QT** หรือ **short QT** (วัดซ้ำ, ตัดยา/electrolyte ออกก่อน)
- **HCM:** LVH + Q ลึกแคบใน lateral/inferior
- **ARVC:** epsilon wave + TWI V1–V3
- **Mobitz II / CHB / bifascicular block** / sinus pause >3 s
- **NSVT / VT** · ischemic changes · old Q waves (scar → VT)

◆ CLINICAL PEARL
Syncope ขณะออกแรง/นอนราบ, ใจสั่นนำ, FHx sudden death ร่วมกับ red flag ใดๆ → admit + monitor + echo + ปรึกษา cardio

PACEMAKER

อ่าน code & หาความผิดปกติ

- Code 3 ตัวแรก: chamber ที่ **pace** / chamber ที่ **sense** / response (I = inhibit, T = trigger, D = dual) เช่น VVI, DDD
- **Failure to capture:** มี spike แต่ไม่มี QRS ตาม
- **Undersensing:** spike โผล่ผิดที่ (เช่นบน T)
- **Failure to pace / oversensing:** HR ต่ำกว่าที่ตั้งแต่ไม่มี spike

ELECTRICAL THERAPY

Synchronized vs unsynchronized — เลือกให้ถูกโหมด

โหมด	ใช้เมื่อ	เหตุผล / pearl
Synchronized cardioversion	Tachyarrhythmia **มีชีพจรแต่ unstable**: SVT, AF, flutter, monomorphic VT	ช็อกตรง R wave เพื่อเลี่ยง R-on-T · sedate ถ้าทำได้ · พลังงานตามคำแนะนำของเครื่อง (ไม่รู้ → ใช้ค่าสูงสุด)
Unsynchronized (defibrillation)	**Pulseless VT, VF** และ **polymorphic VT**	QRS ไม่สม่ำเสมอ sync ไม่ได้ → ห้ามรอ

◆ CLINICAL PEARL
หลายเครื่อง **reset กลับเป็น unsynchronized หลังช็อก** — ถ้าจะช็อกซ้ำแบบ sync ต้องกด SYNC ใหม่ และดูว่ามี marker บน R wave ทุกครั้ง

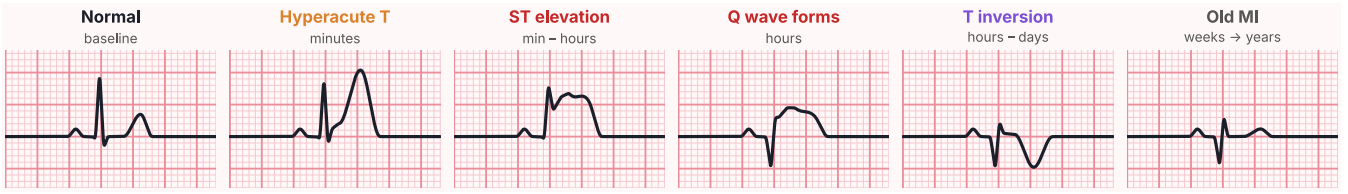
05 ACS — จับ STEMI ให้ไว ระบุผนังให้ถูก

ECG ภายใน 10 นาที · criteria ตามเพศและอายุ · territory → culprit artery · reciprocal · RV leads · NSTE-ACS

CHEST PAIN กฎเหล็ก

- **12-lead ภายใน 10 นาที** หลังเจอผู้ป่วย (2025 ACC/AHA, Class 1)
- ECG แรกไม่ชัดแต่ยังเจ็บ → **serial ECG** (เช่น ทุก 15–30 นาที) · ทำซ้ำเมื่ออาการเปลี่ยน
- **เทียบ ECG เก่าทุกครั้ง** — “new” คือหัวใจของ criteria
- ECG ปกติ **ไม่ได้ตัด ACS** · ใช้ร่วมกับ troponin และคลินิก
- STD เด่น V1–V3 → ทำ **V7–V9** · inferior STEMI → ทำ **V4R**

EVOLUTION STEMI เปลี่ยนรูปตามเวลา — จับได้ตั้งแต่ hyperacute T



Hyperacute T = T กว้าง สูง ฐานใหญ่ เทียบกับ QRS — มักเป็นสัญญาณแรกสุดและหายเร็ว → ถ้าสงสัย ทำ ECG ซ้ำในไม่กี่นาที · STE แบบ convex/“tombstone” · Q wave = เนื้อตายแล้ว

CRITERIA STEMI (2025 ACC/AHA · 4th UDMI)

STE **ใหม่** ที่ **J point** ใน **≥2 contiguous leads:**

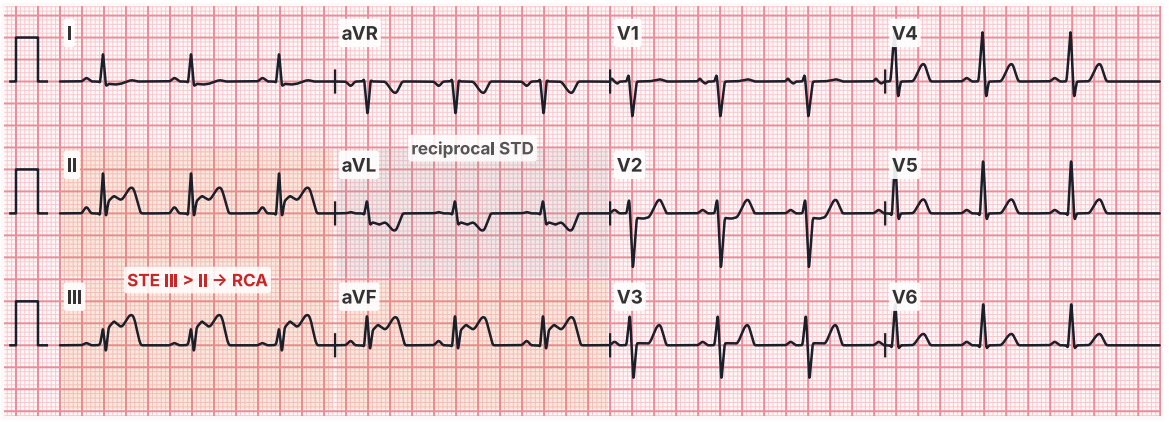
Lead	เกณฑ์
ทุก lead ยกเว้น V2–V3	**≥1 mm**
V2–V3 ชาย ≥40 ปี	**≥2 mm**
V2–V3 ชาย <40 ปี	**≥2.5 mm**
V2–V3 หญิง (ทุกอายุ)	**≥1.5 mm**
Posterior V7–V9	**≥0.5 mm**
Right V3R–V4R	≥0.5 mm (ชาย <30 ปี ≥1 mm)

Pathologic Q (MI เก่า): Q ใน V2–V3 >20 ms หรือ QS · Q ≥30 ms และลึก ≥1 mm ใน 2 contiguous leads (I, II, aVL, aVF, V4–V6)

◆ **CLINICAL PEARL**
New LBBB **อย่างเดียว** ไม่ใช่ STEMI equivalent แล้ว — ต้องใช้ Sgarbossa (หน้า 6)

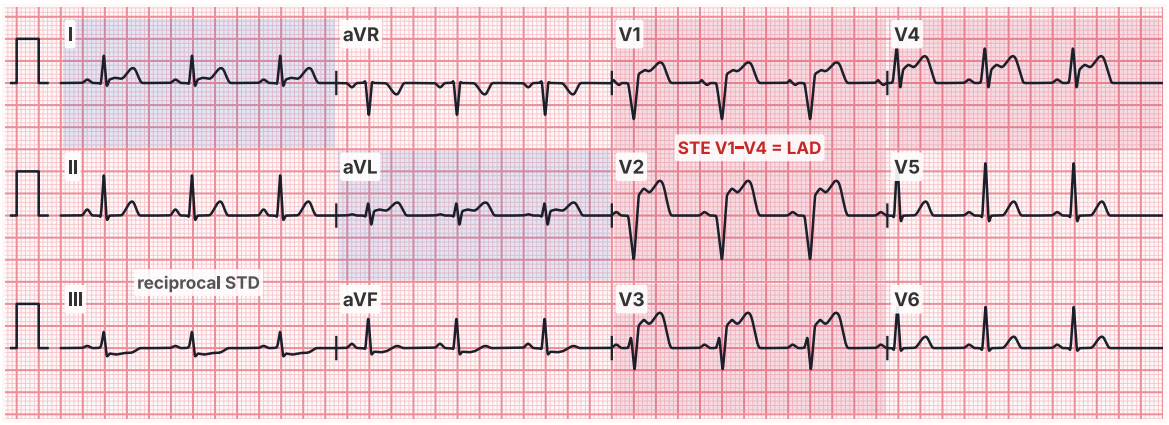
INFERIOR Inferior STEMI + reciprocal

Inferior (LITFL)



- **STE III > II** + STD ใน I/aVL → **RCA**
- STE II ≥ III + STE I/aVL/V5–6 → **LCx**
- ทำ **V4R**: STE = **RV infarct** → preload dependent: **ระวัง nitrate**, ให้ fluid อย่างระวัง
- เฝ้า **brady / AV block** (AV nodal ischemia)

ANTERIOR Anterior STEMI — LAD



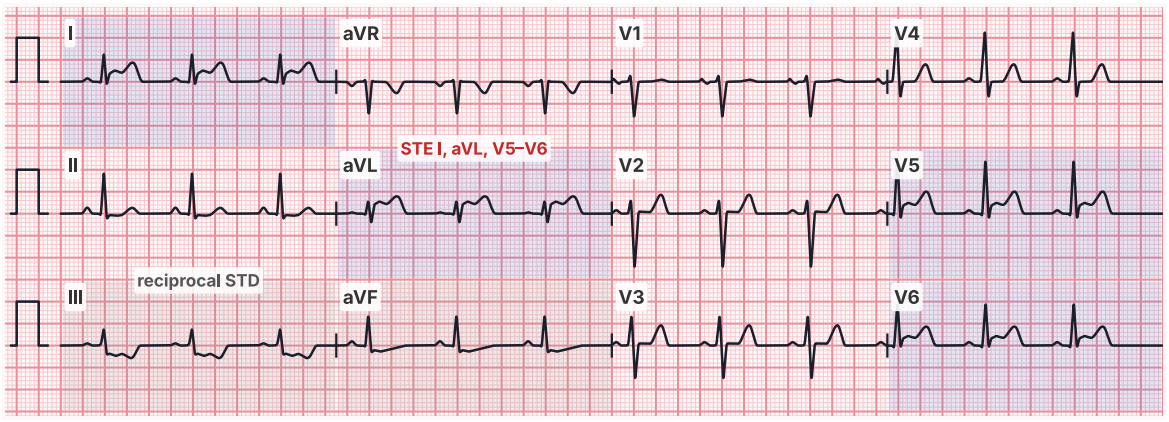
STE V1–V4 (± I, aVL) + reciprocal STD ใน III/aVF · STE ใน **aVL + I** ร่วมด้วย → occlusion ค่อนไป proximal LAD (เสี่ยงผนังใหญ่)

LOCALIZE Lead → ผนัง → หลอดเลือด

STE ใน	ผนัง	มักเป็น	Reciprocal
V1–V2	Septal	LAD	—
V3–V4	Anterior	LAD	II, III, aVF
I, aVL, V5–V6	Lateral	LCx / diagonal	II, III, aVF
II, III, aVF	Inferior	RCA (ส่วนใหญ่) / LCx	I, aVL
V7–V9 (STD V1–V3)	Posterior	LCx / RCA	V1–V3
V4R	RV	proximal RCA	—

◆ **CLINICAL PEARL**
มี reciprocal STD = หนุนว่าเป็น STEMI จริง (pericarditis/BER มักไม่มี ยกเว้น aVR, V1)

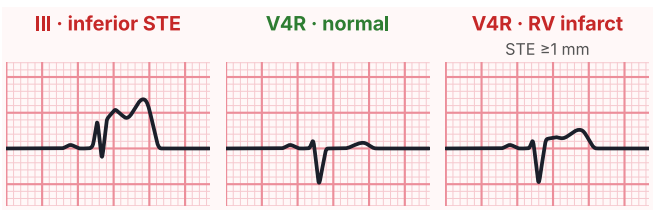
LATERAL High lateral / lateral STEMI



STE ใน **I, aVL, V5–V6** + reciprocal STD ใน III/aVF → LCx หรือ diagonal · STE **เล็ก**ใน I/aVL ก็มีความหมาย (QRS เล็ก) — reciprocal ใน III ช่วยยืนยัน

RV INFARCT ทุก inferior STEMI ต้องทำ V4R

RV MI (LITFL)



- วาง V4R ที่ตำแหน่ง “กระจก” ของ V4 บนอกขวา · STE ≥1 mm = RV involvement
- RV ต้องพึ่ง **preload**: ระวัง nitrate, morphine, diuretic → hypotension · ให้ fluid อย่างระวัง
- มักมากับ proximal RCA · เฝ้า brady / AV block

OLD VS NEW Pathologic Q wave & การตัดสินว่า “ใหม่”

- **Pathologic Q** (4th UDMI): Q ใน V2–V3 >20 ms หรือ QS · Q ≥30 ms และลึก ≥1 mm ใน 2 contiguous leads (I, II, aVL, aVF, V4–V6)
- **R >40 ms ใน V1–V2 + R/S >1 + T upright** (ไม่มี conduction defect) = posterior MI เก่า
- Q เล็กแคบ (septal q) ใน I, aVL, V5–V6 = **ปกติ** · Q เดี่ยวใน III ปกติได้
- Q + STE ค้างเป็นสัปดาห์ = นึกถึง **LV aneurysm** → เทียบ ECG เก่า

◆ **CLINICAL PEARL**
คำว่า “**new**” ใน criteria ตัดสินได้จากการเทียบ ECG เก่าเท่านั้น — ขอ ECG เก่าจากเวชระเบียน/ญาติ/รพ.เดิม ตั้งแต่นาทีแรก

NSTE-ACS Ischemia ที่ไม่มี STE

- **STD ใหม่** แบบ horizontal/downsloping ≥0.5 mm ใน 2 contiguous leads
- **TWI ใหม่ >1 mm** ใน 2 contiguous leads ที่ R เด่น หรือ R/S >1 (4th UDMI)
- Transient STE ที่หายเอง · Wellens pattern ตอนหายเจ็บ
- ECG ปกติไม่ได้ตัด NSTE-ACS → troponin + serial ECG + risk score

▲ **RED FLAG**
ไม่เข้า STEMI แต่ **เจ็บต่อเนื่อง, hemodynamic ไม่นิ่ง, arrhythmia, acute HF** → very high risk → ปรึกษา cardio เพื่อ angiography ด่วน

06 Occlusion ที่ STEMI criteria มองไม่เห็น

Posterior · de Winter · hyperacute T · Wellens · LBBB/paced (Sgarbossa) · aVR + diffuse STD · T inversion

CONCEPT

OMI paradigm — ทำไม "ไม่เข้า STEMI" ไม่ได้แปลว่าปลอดภัย

OMI (LITFL) · Dr Smith

STEMI criteria ใช้ "ความสูงของ ST" เป็นตัวแทน **acute coronary occlusion** แต่ occlusion จำนวนหนึ่งไม่เข้า criteria (เช่น posterior, de Winter, hyperacute T, STE เล็กแต่ "สัดส่วน" ใหญ่เทียบ QRS) → แนวคิด **OMI (Occlusion MI)** ของ Meyers/Smith เน้นจับ occlusion ด้วย pattern ทั้งหมด ไม่ใช่ตัวเลขอย่างเดียว · **ยังไม่ได้แทน guideline** — ใช้เป็นเหตุผลในการ escalate/ปรึกษา ไม่ใช่ใช้เถียง criteria

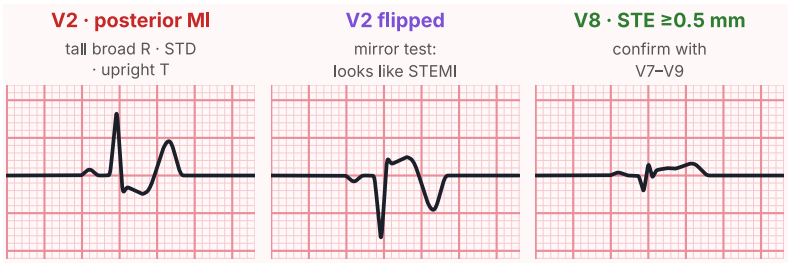
▲ RED FLAG

Don't miss: เจ็บหน้าอกต่อเนื่อง + ECG "ไม่เข้า" แต่ดูแปลก → ทำซ้ำ · ทำ V7–V9 / V4R · เทียบของเก่า · ปรึกษาเร็ว

STEMI EQUIVALENT

Posterior OMI

Posterior (LITFL)



- V1–V3: **horizontal STD** · R สูงกว้าง (>30 ms), R/S >1 ใน V2 · **T upright**
- ยืนยันด้วย **V7–V9 STE ≥0.5 mm** · มักมากับ inferior/lateral (~15–20% ของ STEMI) · isolated ~5–10% และพลาดบ่อย

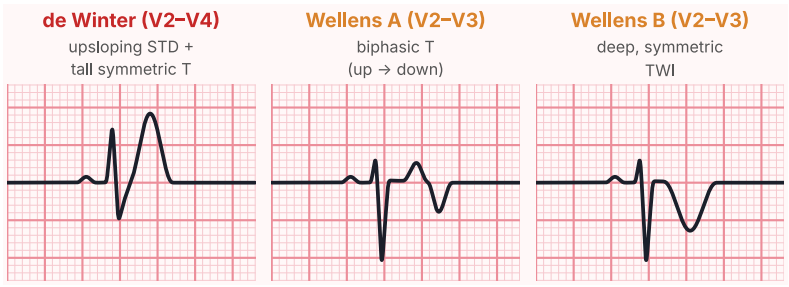
◆ CLINICAL PEARL

Mirror test: พลิกกระดาษกลับหัวดู V1–V3 จากด้านหลัง → STD กลายเป็น STE, R สูงกลายเป็น Q

LAD KILLERS

de Winter & Wellens

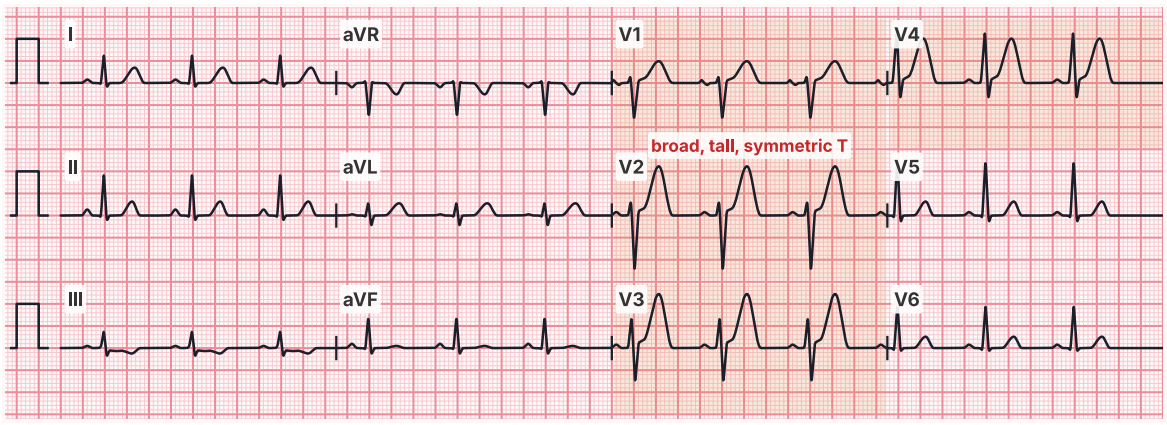
de Winter (LITFL) · Wellens (LITFL)



- **de Winter** (STEMI equivalent): **upsloping STD >1 mm ที่ J point** ใน precordial + T สูง สมมาตร · aVR STE 0.5–1 mm · ไม่มี STE ใน precordial → proximal LAD occlusion (~2% ของ LAD occlusion)
- **Wellens** (pre-infarction): TWI ลึกสมมาตร (B ~75%) หรือ biphasic (A ~25%) ใน V2–V3 ตอน **หายเจ็บ** · ST <1 mm · ไม่มี Q · R progression ปกติ → critical proximal LAD stenosis → ต้องได้ angiography, **ห้ามส่ง stress test**

EARLIEST SIGN

Hyperacute T waves — anterior OMI ก่อน ST จะยก



T ใน V1–V4 **กว้าง สูง ฐานใหญ่** เทียบกับ QRS ของ lead นั้น · ST ยังไม่เข้า criteria · ECG ซ้ำในอีกไม่กี่นาทีมักเห็น STE ชัด

HOW TO TELL

Hyperacute vs T สูงปกติ

- ดู **สัดส่วน** T ต่อ QRS ไม่ใช่ความสูงอย่างเดียว · T "อ้วน" ฐานกว้าง ปลายมน
- R wave มักเล็กลงใน lead เดียวกัน
- แยกจาก **hyperK** (T แคบแหลม ฐานแคบ ทุก lead) และ BER (T สูงแต่มี J-notch, คงที่)
- เทียบ ECG เก่า + **ทำซ้ำทุก 15–30 นาที** ขณะยังเจ็บ

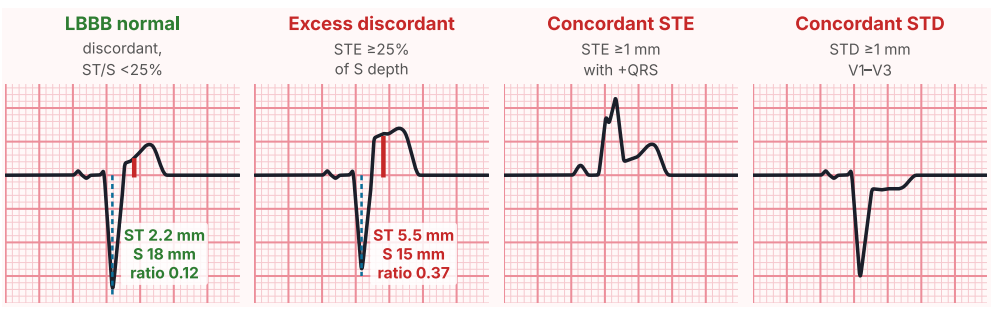
◆ CLINICAL PEARL

ACC 2022 chest-pain pathway ระบุ hyperacute T ไว้ในกลุ่ม pattern ที่ต้องเฝ้าดู progression ด้วย serial ECG อย่างใกล้ชิด

LBBB / PACED

Smith-modified Sgarbossa

Sgarbossa (LITFL)

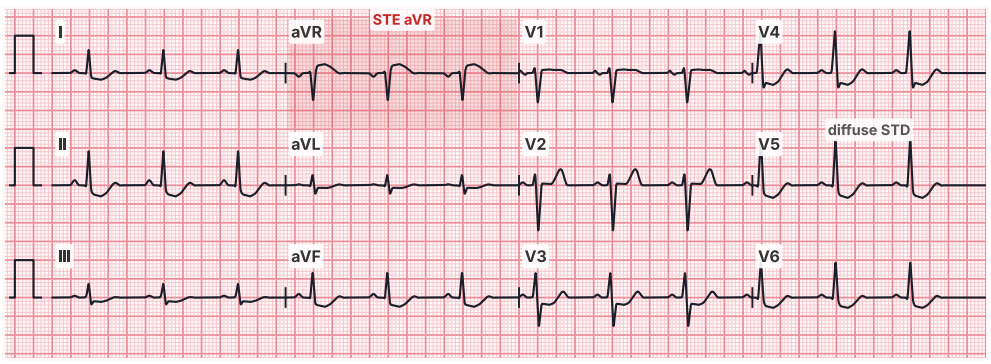


ข้อใดข้อหนึ่ง = **OMI** ใน LBBB หรือ ventricular paced rhythm:

1. **Concordant STE ≥1 mm** (lead ที่ QRS ชี้ขึ้น)
2. **Concordant STD ≥1 mm ใน V1–V3**
3. **Excessively discordant STE:** STE ≥ **25%** ของความลึก S ก่อนหน้า (ST/S ≤ –0.25) — แทนเกณฑ์เดิม "discordant STE ≥5 mm"

HIGH RISK

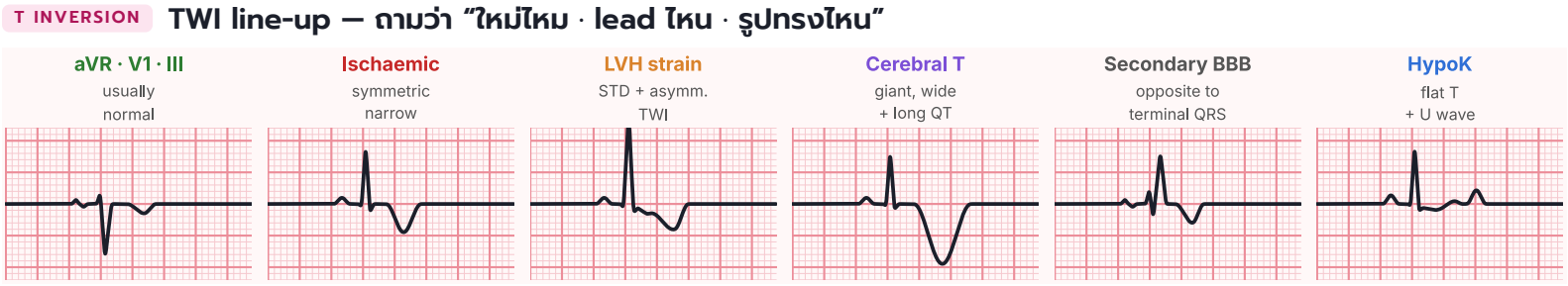
STE aVR + diffuse STD



STD ≥ หลาย lead (I, II, V4–V6) + STE ใน aVR (± V1) = **diffuse subendocardial ischemia**: LM / 3-vessel disease หรือ supply–demand (anemia, tachyarrhythmia, AS, shock) · ACC 2022 pathway จัดเป็น **high-risk NSTE-ACS** (ไม่ใช่ STEMI equivalent) → ปรึกษา cardio ด่วน

T INVERSION

TWI line-up — ถามว่า "ใหม่ไหม · lead ไหน · รูปทรงไหน"

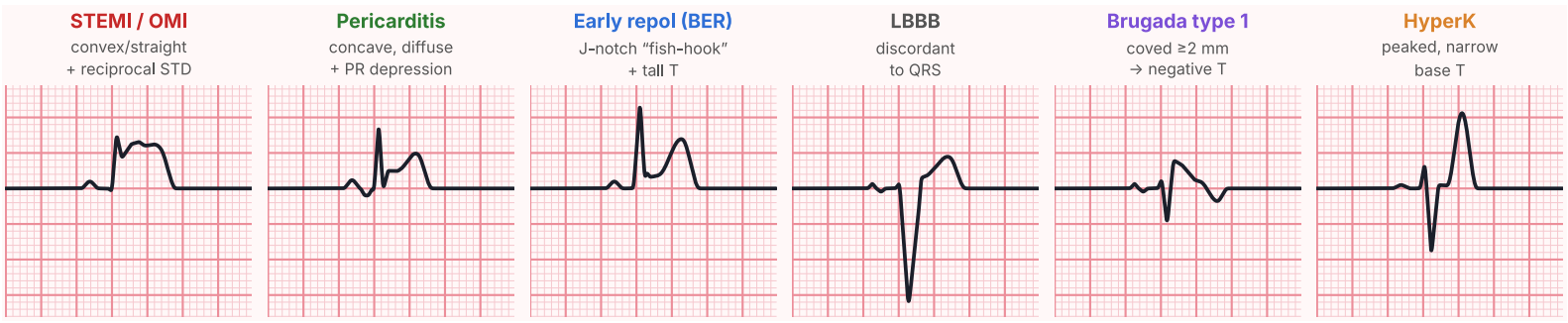


- **ปกติ:** aVR เสมอ · V1 บ่อย · III เดี่ยวๆ ได้ · juvenile pattern V1–V3 ในเด็ก/วัยรุ่น
- **Ischemia:** สมมาตร แคบ · territory · Wellens
- **Strain:** STD + TWI ไม่สมมาตร (LVH/RVH)
- **Cerebral T:** TWI ยักษ์กว้าง + QT ยาว (SAH, ICH)
- อื่นๆ: **PE** (V1–V4 + III) · BBB · post-tachycardia · HCM · myocarditis · Takotsubo · ARVC (V1–V3)

07 ST ขึ้น ≠ STEMI เสมอไป · T กลับหัว ≠ ischemia เสมอไป

ดู 4 อย่าง: รูปร่าง (convex/concave) · การกระจาย (territory/diffuse) · reciprocal · ของเก่า — แล้วค่อยตัดสิน

LINE-UP STE look-alikes — จำ "หน้าตา" ให้ขึ้นใจ

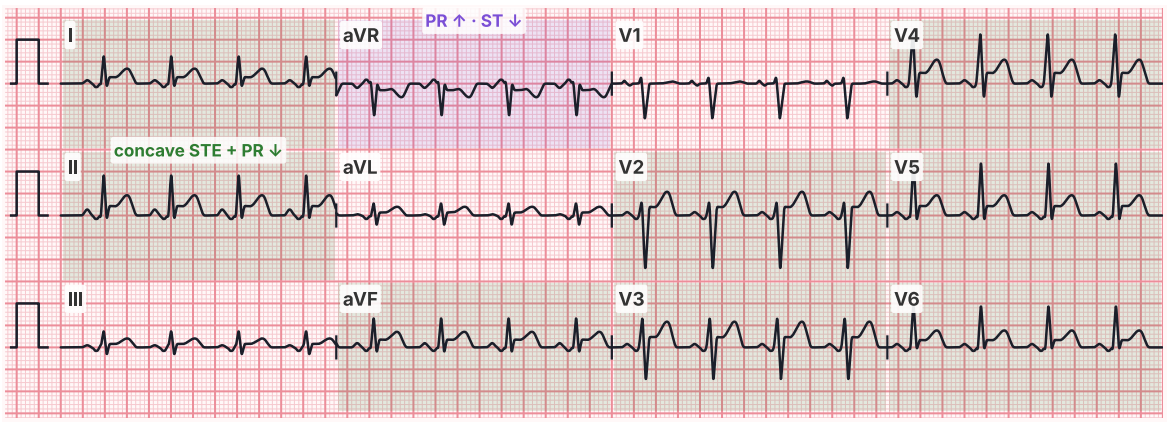


BER (LITFL) · Pericarditis (LITFL)

- **STEMI ชนะ** ถ้ามี: STD ใน lead อื่นนอกจาก aVR/V1 · STE III > II · STE รูป convex/horizontal · Q wave ใหม่
- **Pericarditis vs BER:** ST/T ratio ใน V6 >0.25 → pericarditis · J-notch "fish-hook" (V4) → BER
- PR depression พบใน STEMI ได้ด้วย (~12%) — อย่าใช้ตัวเดียวตัดสิน

Mimic	รูปร่าง ST	การกระจาย	เบาะแสที่ช่วยแยก
Pericarditis	concave, 0.5–1 mm	diffuse (limb + V2–V6)	PR depression · aVR: STD + PR elevation · ไม่มี reciprocal อื่น · Spodick sign (เห็นใน II)
Early repol (BER)	concave + J-notch/slur	V2–V5 เป็นหลัก	ชายอายุน้อย · T สูง · คงที่เทียบ ECG เก่า
LBBB / paced	discordant กับ QRS	V1–V3	ใช้ Smith-modified Sgarbossa (หน้า 6)
LVH	discordant กับ S ลึก	V1–V3	voltage สูง + strain ใน lateral (หน้า 8)
Brugada type 1	coved ≥2 mm → T ลบ	V1–V3	syncope / FHx SCD · ไข้ทำให้เด่นขึ้น (หน้า 4)
LV aneurysm	STE ค้าง + QS ลึก, T เล็ก	territory MI เก่า	ประวัติ MI · เหมือนเดิมเมื่อเทียบ ECG เก่า
Takotsubo	คล้าย anterior STEMI	มักกว้างเกิน 1 territory	หญิงวัยหมดประจำเดือน + stress · ต่อมา TWI ลึก + QT ยาว · ต้อง angiography แยก
HyperK	T peak สูงแหลม ฐานแคบ	precordial	QRS กว้าง, P แบน, CKD (หน้า 8)

PERICARDITIS Diffuse concave STE + PR depression



STE concave กระจายทั้ง limb และ precordial · PR depression · aVR: STD + PR elevation · ไม่มี reciprocal STD ใน lead อื่น

STAGES & CLINIC Pericarditis: วิวัฒนาการ + คลินิก

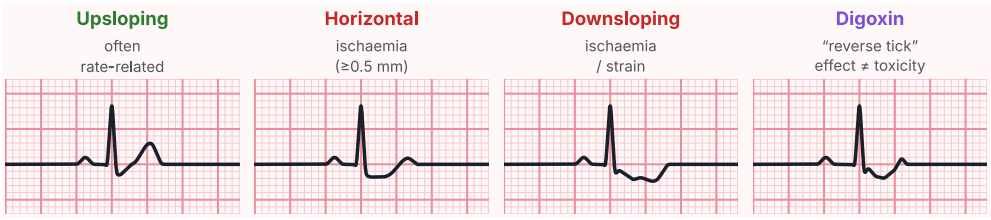
1. STE concave + PR depression ทั่วไป (~2 สัปดาห์แรก)
2. ST กลับ baseline, T แบน
3. T กลับหัว
4. กลับปกติ (หลายสัปดาห์)

น้อยกว่าครึ่งที่ผ่านครบทุก stage · **Spodick sign** (TP segment ลาดลง) เห็นชัดใน II

- เจ็บแปลบตามการหายใจ · **ดีขึ้นเมื่อนั่งโน้มตัวไปหน้า** · pericardial rub · มัก viral prodrome
- Myopericarditis: troponin ขึ้นได้ → อย่าตัดสินด้วย troponin อย่างเดียว
- ถ้ากึ่ง → serial ECG, echo (RWMA, effusion), ปรึกษา cardio

◆ CLINICAL PEARL
STE convex/horizontal เกิดจาก STEMI เท่านั้น · concave พบได้ทั้งคู่ — รูป concave จึงไม่ได้ตัด STEMI

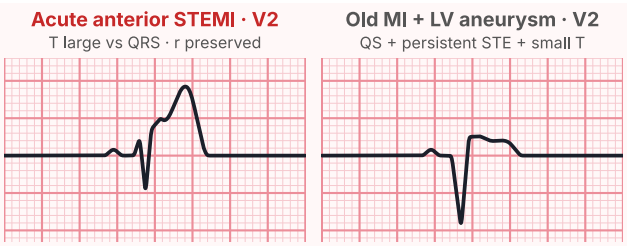
ST DEPRESSION รูปทรง & สาเหตุ



- **Ischemia:** horizontal/downsloping **≥0.5 mm** ใน 2 contiguous leads (4th UDMI)
- **Reciprocal** ของ STE ที่อื่น — มองหา STE ทุกครั้งที่เจอ STD
- V1–V3 → **posterior MI** จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าไม่ใช่
- อื่นๆ: digoxin · hypoK · LVH strain · BBB (secondary) · rate-related

◆ CLINICAL PEARL
STD ไม่ localize ตำแหน่ง ischemia (ยกเว้น V1–V3 = posterior) — STE ต่างหากที่บอก territory

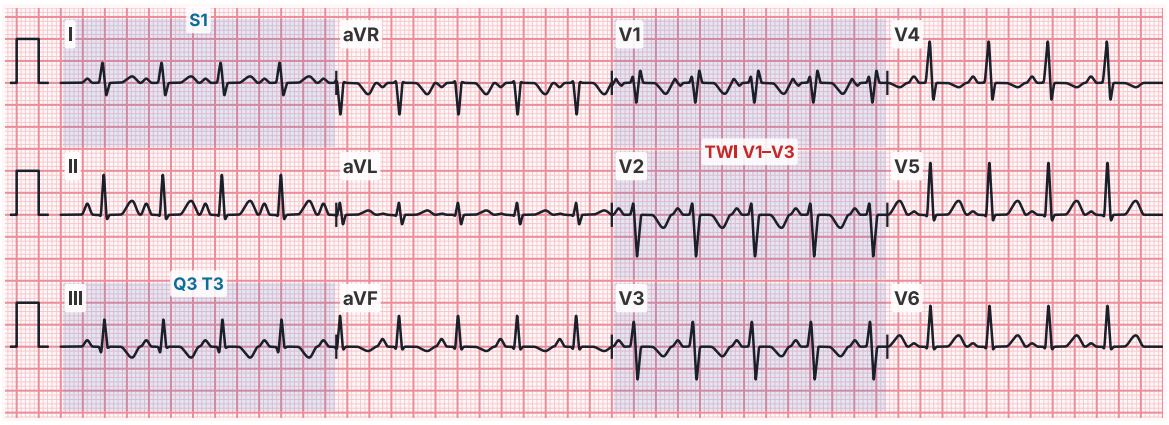
PERSISTENT STE LV aneurysm vs acute STEMI



- **LV aneurysm:** STE ค้างเป็นสัปดาห์–ปีหลัง anterior MI + **QS ลึก** + T เล็กเมื่อเทียบกับ QRS
- **Acute STEMI:** T สูงใหญ่ (hyperacute) เทียบกับ QRS · มักยังมี r wave
- ตัดสินด้วย **ECG เก่า** + อาการ + troponin trend + echo — อย่าตัดสินจากแผ่นเดียว

MIMIC Pulmonary embolism

PE (LITFL)



Sinus tachycardia · S1 Q3 T3 · TWI V1–V3 + III · incomplete RBBB · RAD

PE ECG ช่วยได้แค่ไหน

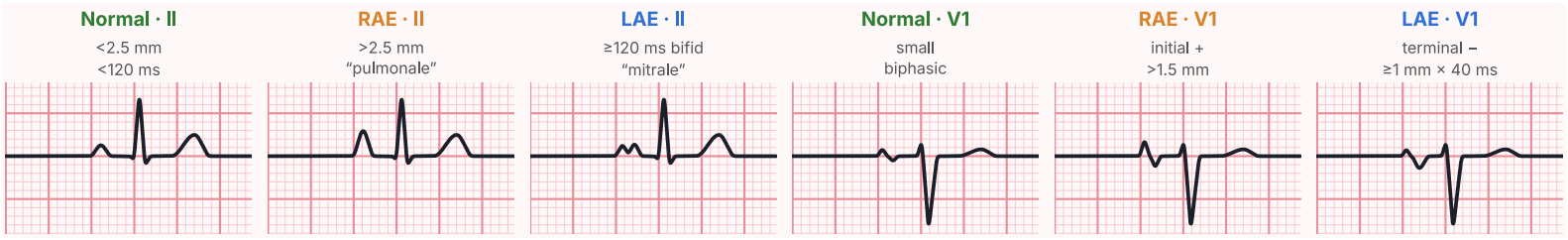
Finding	พบประมาณ
Non-specific ST–T	50%
Sinus tachycardia	44%
RV strain (TWI V1–4 ± inferior)	34%
S1Q3T3	20% (ไม่ sensitive ไม่ specific)
RBBB (complete/incomplete)	18%
ECG ปกติทั้งหมด	~18%

◆ CLINICAL PEARL
TWI พร้อมกันใน III และ V1 = specific มากสำหรับ PE (ช่วยแยกจาก ACS) · แต่ ECG ใช้ **วินิจฉัยหรือตัด PE ไม่ได้**

08 ECG บอกมากกว่าหัวใจ

Hypertrophy · K, Ca, Mg · QT · digoxin, TCA · hypothermia · effusion · สายสลับ — สิ่งที่อายุรกรรมเจอทุกเวร

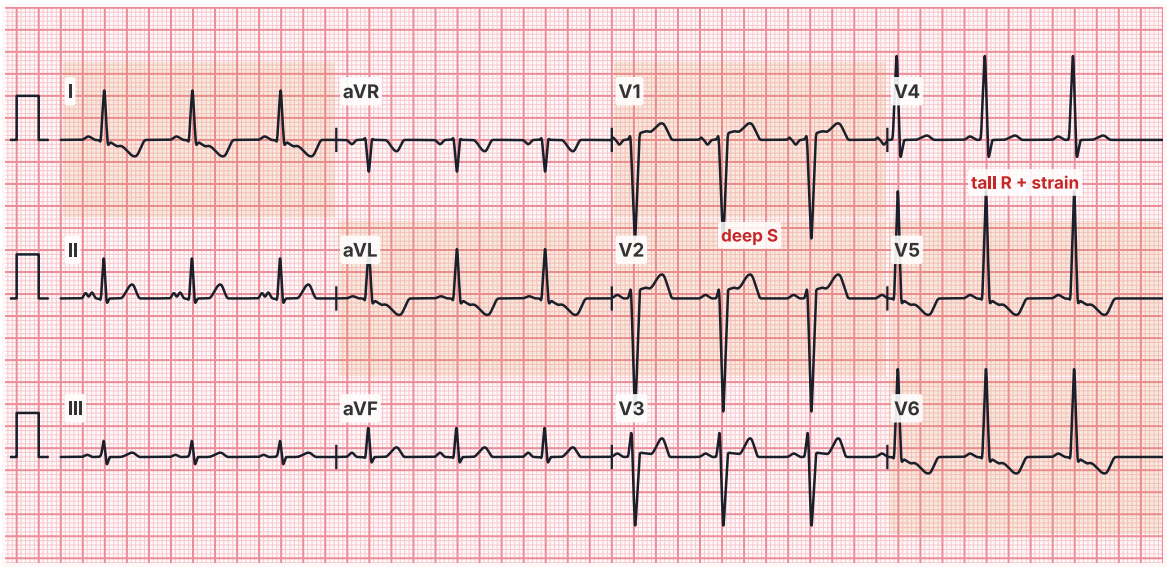
ATRIA P wave: RAE vs LAE — ดู II กับ V1 คู่กันเสมอ



- **RAE** (P pulmonale): P ใน II **>2.5 mm** · V1 ช่วงบวกแรก >1.5 mm → COPD, pulmonary HT, PE, TR
- **LAE** (P mitrale): P ใน II **≥120 ms** แฉกสองยอด · V1 ช่วงลบท้าย **≥1 mm และ ≥40 ms** → MS/MR, LVH, HT

VENTRICLES LVH with strain

LVH (LITFL)

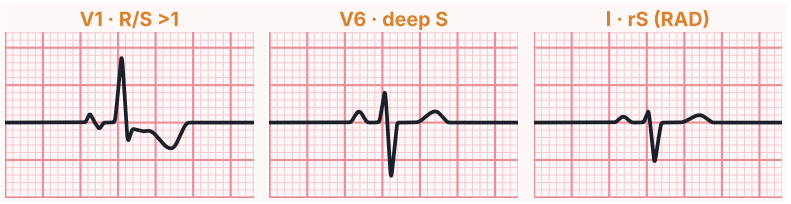


S ลึกใน V1–V2 + R สูงใน V5–V6/aVL · strain (STD + TWI ไม่สมมาตร) ใน I, aVL, V5–V6 · P mitrale ใน II

CRITERIA LVH & RVH

LVH	เกณฑ์
Sokolow-Lyon	S V1 + R (V5 หรือ V6 ที่สูงกว่า) **≥35 mm**
Cornell	R aVL + S V3 **>28 mm (ชาย) · >20 mm (หญิง)**
สนับสนุน	strain · LAE · LAD · STE discordant V1–V3

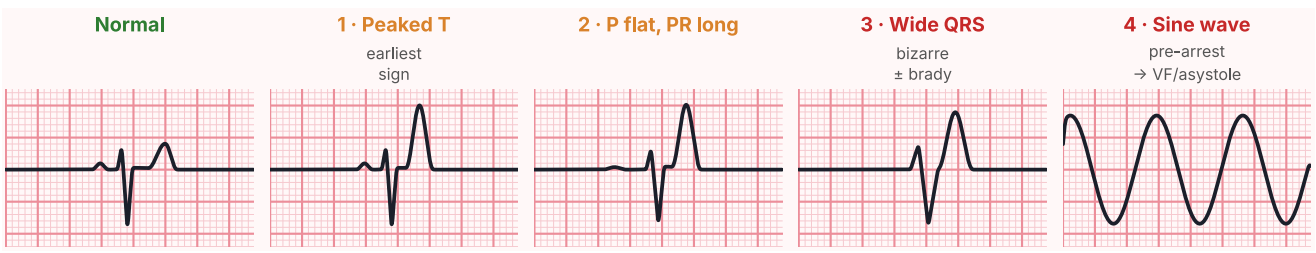
Voltage criteria: specific สูงแต่ sensitive ต่ำ · คนผอม/อายุน้อย voltage สูงได้ปกติ



RVH: RAD · R/S ใน V1 >1 (R >7 mm) · S ลึกใน V5–V6 · RAE · RV strain V1–V3

EMERGENCY Hyperkalemia — ECG ไม่ตรงกับระดับ K เสมอไป

HyperK (LITFL)

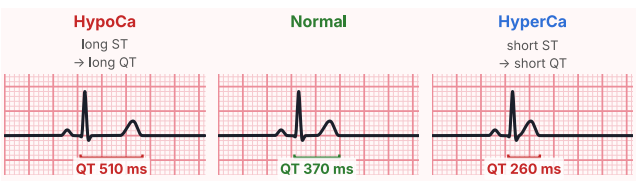


K⁺ (mmol/L)	ECG ที่มักเห็น
5.3–6.0	มักยังไม่เปลี่ยน (เริ่มสุดคือ T สูงขึ้น)
6.0–6.9	peaked T · P แบน/กว้าง · PR ยาว · brady/AV block/slow AF · QRS กว้าง
≥7.0	เปลี่ยนแปลงหนักขึ้น
>9.0	**sine wave · VF · bizarre wide-complex PEA · asystole**

▲ RED FLAG
มี ECG change จาก hyperK = **emergency** → **calcium IV** (stabilize membrane) ทันที → shift (insulin + glucose, salbutamol) → เอา K ออก · **ECG ปกติไม่ได้แปลว่าปลอดภัย** — arrest ได้ทั้งที่ ECG เกือบปกติ · bradycardic PEA → คิด hyperK

ELECTROLYTES K ต่ำ · Ca · Mg

HypoK (LITFL)



- **HypoK:** T แบน · STD · **U wave เด่น** · QU ยาว → เสี่ยง arrhythmia (โดยเฉพาะมี digoxin)
- **HypoCa:** ST ยาว → **QT ยาว**
- **HyperCa: QT สั้น**
- **HypoMg:** มากับ hypoK · เสี่ยง TdP → แก้ Mg ด้วยเสมอ

QT วัด QT ให้เป็น

QT (LITFL)

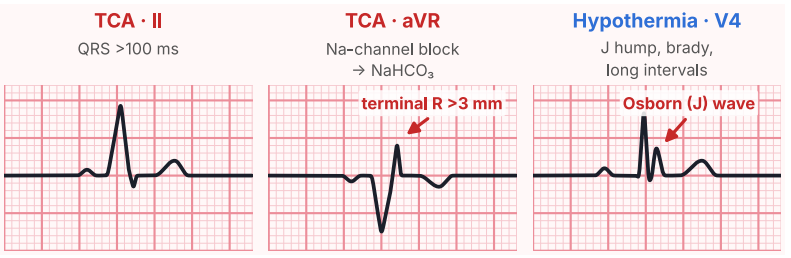


- วัดจากต้น QRS ถึงปลาย T ใน lead ที่ T ชัดสุด (มัก II หรือ V5) · **ไม่รวม U**
- **Quick check:** QT < ครึ่งหนึ่งของ RR = ปกติ (ใช้ได้ดีเมื่อ HR ปกติ)
- **Bazett** QTc = QT/√RR (s) — over-correct เมื่อ HR >100, under-correct เมื่อ <60 → ใช้ **Fridericia** (QT/∛RR) แทนเมื่อ HR นอก 60–100
- QRS กว้าง (BBB) ทำให้ QT ยาวเกินจริง

• MNEMONIC
ABCDE ยาที่ยืด QT: **A**nti-arrhythmics (amiodarone, sotalol) · anti-**B**iotics (macrolide, fluoroquinolone) · anti-**C**(ps)ychotics (haloperidol) · anti-**D**epressants (TCA, citalopram) · anti-**E**metics (ondansetron, domperidone) + แก้ K/Mg/Ca ก่อนให้ยา

TOX & ENVIRONMENT TCA · hypothermia · digoxin

TCA (LITFL)



- **Na-channel blockade (TCA):** QRS >100 ms · R ท้ายใน aVR >3 mm หรือ R/S aVR >0.7 · sinus tach · QRS >100 ทำนาย seizure, >160 ทำนาย VT → **$NaHCO_3$**
- **Hypothermia:** Osborn (J) wave สูงตามความเย็น · brady · AF ช้า · PR/QRS/QT ยาว · shivering artifact
- **Digoxin effect** ("reverse tick", QT สั้น, T แบน) = แค่บอกว่ากินยา **ไม่ใช่ toxicity** · **Toxicity:** PVC ถี่, atrial tachycardia + block, AF ช้า/regularized, AV block, **bidirectional VT** (classic) · hyperK = toxicity รุนแรง → Digoxin-Fab

09 พกขึ้นวอร์ด — จากอ่านเป็น สู่ EKG god

Don't-miss list · machine read · template present · mnemonic wall · แผนฝึก 12 สัปดาห์ · QR ไปเคสจริง · pitfalls · references

10 SECONDS Don't-miss scan — ทุก ECG ก่อนอ่านละเอียด

Killer ECG (LITFL)

1. Rate **<40** หรือ **>150**?
2. **Wide complex tachycardia** → VT จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าไม่ใช่
3. **STE เข้า criteria** หรือ STEMI equivalent (posterior, de Winter, Sgarbossa+)
4. **HyperK:** peaked T + QRS กว้าง + brady
5. **High-grade AV block** (Mobitz II, CHB)
6. **QTc >500 ms**
7. **Pre-excitation** (delta) โดยเฉพาะร่วมกับ AF
8. **Brugada type 1 · TCA pattern** (QRS กว้าง + R ใน aVR)
9. **Diffuse STD + STE aVR**
10. **เทียบ ECG เก่า** ทุกครั้ง

MACHINE READ Computer interpretation = second opinion

- **อ่านเองก่อนเสมอ** แล้วค่อยดูบรรทัดบนสุดของเครื่อง — ถ้าไม่ตรงกัน ต้องอธิบายได้ว่าใครผิด
- เครื่องพลาดบ่อยใน: subtle/posterior OMI, flutter 2:1, artifact vs AF/VT, paced rhythm, lead reversal
- **"Normal ECG"** จากเครื่อง **ไม่ได้ตัด OMI** — มีเคส occlusion จริงที่เครื่องอ่านว่า normal
- QTc ของเครื่องเชื่อไม่ได้เมื่อ T แบน, มี U wave, AF หรือ BBB → **วัดเอง**

◆ CLINICAL PEARL
Thaler เตือนเรื่องอันตรายของการพึ่ง computer interpretation มากเกินไป — ใช้เป็นเช็กลิสต์ ไม่ใช่คำตอบ

PRESENT Template รายงาน ECG ให้ staff (English)

> "This is a **12-lead ECG** of *[patient]*, recorded on *[date/time]* during *[chest pain/at rest]*, standard calibration.
> It shows **[sinus rhythm]** at **[75]/min**, **[normal]** axis.
> PR **[160]** ms, QRS **[90]** ms, QTc **[415]** ms.
> **[No]** chamber enlargement. **[No]** pathological Q waves.
> ST segments are **[isoelectric]**; T waves are **[normal]**.
> Compared with *[previous ECG, date]*: **[no change / new …]**.
> **Impression:** *[e.g. inferior STEMI with reciprocal changes in I/aVL — I'd like to do V4R and activate the cath lab].*"

ปิดท้ายด้วย **impression ที่ลงมือได้** เสมอ — staff อยากรู้ว่า "แล้วจะทำอะไรต่อ" มากกว่ารายการ finding

MNEMONIC WALL ท่องให้ขึ้นใจ

R-R-A-I-M	Rate → Rhythm → Axis → Intervals → Morphology
300-150-100	-75-60-50 ตามเส้นหนา
Turn signal	V1 ท้าย QRS ขึ้น = RBBB · ลง = LBBB
DIE + 3H	สาเหตุ brady ที่แก้ได้
150 = flutter	regular narrow ~150 → หา F waves
No ABCD	ห้ามใน pre-excited AF
FBI	Fast Broad Irregular = pre-excited AF
Mirror	STD V1–V3 → พลิกดู = posterior STE
Peak → Flat → Wide → Sine	hyperK progression
ABCDE	ยายืด QT
25%	Smith-Sgarbossa: STE ≥25% ของ S

12-WEEK PLAN Road to EKG god

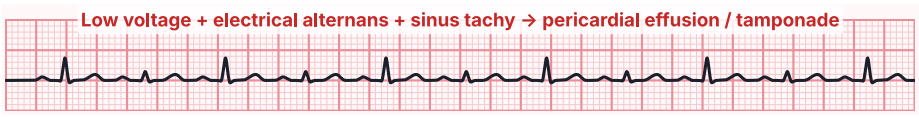
สัปดาห์	อ่าน	ฝึก
1–2	บท 1 + Thaler/Hampton ส่วนพื้นฐาน	อ่าน normal 12-lead จนคล่อง
3–4	บท 2–4 (rhythm)	strip จาก LITFL A–Z
5–6	บท 5–6 (STEMI/OMI) + Goldberger	Dr. Smith's blog 3 เคส/สัปดาห์
7–8	บท 7–8 (mimics, metabolic)	จับคู่ "STEMI vs mimic"
9–12	ทบทวนทุกบท	LITFL Top 150 วันละ 2 เคส

◆ CLINICAL PEARL
Daily habit (สำคัญกว่าหนังสือ): อ่าน ECG บนวอร์ดวันละ 5 แผ่น **ด้วยตัวเองก่อนดู computer read** → เขียน impression → เทียบกับ resident/staff → จดลง **miss log** แล้วทบทวนทุกสัปดาห์

REAL CASES สแกนดู ECG จริง (ภาพในเล่มเป็นภาพจำลอง)

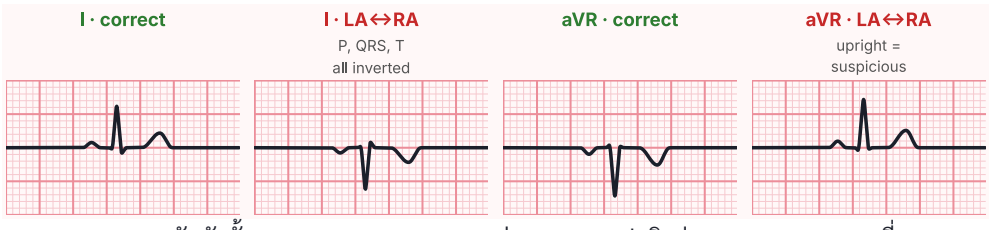
LITFL ECG A–Z · Top 150 ECG quiz · Dr. Smith's ECG Blog · OMI vs STEMI
VT vs SVT · Hyperkalaemia · Posterior MI · Sgarbossa

Low voltage + electrical alternans



Low voltage: QRS <5 mm ในทุก limb lead หรือ <10 mm ในทุก precordial lead · + **alternans** (QRS สูง-ต่ำสลับ) + sinus tach → **pericardial effusion/tamponade** → echo ด่วน · DDx low voltage: obesity, COPD, hypothyroid, infiltrative (amyloid)

Lead reversal & artifact — เช็กก่อนตกใจ



LA↔RA: lead I กลับหัวทั้ง P-QRS-T + aVR upright แต่ precordial ปกติ (ต่างจาก dextrocardia ที่ R progression ผิดด้วย) · tremor/shivering ทำ baseline ฟุ้งเลียนแบบ AF/VT ได้ · **ECG "แปลกผิดธรรมชาติ" → เช็กสายก่อน**

REFERENCES แหล่งอ้างอิง (ตรวจสอบเมื่อ ต.ค. 2026)

1. Rao SV, O'Donoghue ML, Ruel M, et al. 2025 ACC/AHA/ACEP/NAEMSP/SCAI Guideline for the Management of Patients With Acute Coronary Syndromes. *J Am Coll Cardiol.* 2025. doi:10.1016/j.jacc.2024.11.009 — ECG ภายใน 10 นาที, STEMI criteria, V7–V9/V4R, LBBB, serial ECG
2. Thygesen K, Alpert JS, Jaffe AS, et al. Fourth Universal Definition of Myocardial Infarction (2018). *Circulation.* 2018;138:e618–e651 (PMID 30165617) — STE cut-points, STD, pathologic Q
3. Kontos MC, et al. 2022 ACC Expert Consensus Decision Pathway on the Evaluation and Disposition of Acute Chest Pain in the Emergency Department. *J Am Coll Cardiol.* 2022;80(20) — STEMI equivalents (posterior, de Winter, Smith-modified Sgarbossa, hyperacute T), aVR/diffuse STD
4. Smith SW, Dodd KW, Henry TD, Dvorak DM, Pearce LA. Diagnosis of ST-elevation myocardial infarction in the presence of left bundle branch block with the ST-elevation to S-wave ratio in a modified Sgarbossa rule. *Ann Emerg Med.* 2012;60(6):766–776
5. American Heart Association. 2025 Guidelines for CPR & ECC — Adult Tachyarrhythmia With a Pulse algorithm (cpr.heart.org) และ Adult Bradycardia algorithm (สรุปผ่าน acls-algorithms.com) — atropine, adenosine, amiodarone, procainamide
6. LITFL ECG Library (Burns E, Buttner R, et al.; litfl.com) — Wellens, de Winter, posterior MI, Brugada, pericarditis, BER, VT vs SVT, TCA, hyperkalaemia, QT, LVH, PE, hypothermia, digoxin, LBBB/RBBB, pre-excited AF
7. Thaler MS. *The Only EKG Book You'll Ever Need.* 11th ed. Wolters Kluwer; 2026 · Goldberger AL, Goldberger ZD, Shvilkin A. *Goldberger's Clinical Electrocardiography.* 10th ed. Elsevier; 2023 · Hampton J, Hampton J, Adlam D. *The ECG Made Easy.* 10th ed. Elsevier; 2024
8. Dr. Smith's ECG Blog (drsmithsecgblog.com) — OMI paradigm (ผู้เขียนมีส่วนได้เสียกับ AI อ่าน ECG "Queen of Hearts" — อ่านแบบรู้ COI)

หมายเหตุ: ภาพ ECG ทั้งหมดเป็น **ภาพจำลอง (simulated)** วาดบนกระดาษมาตรฐาน 25 mm/s · 10 mm/mV ตามเกณฑ์ใน references เพื่อการสอน — ไม่ใช่ ECG ผู้ป่วยจริง (ดูของจริงผ่าน QR) · เอกสารนี้เพื่อการศึกษา ขนาดยาและการรักษาให้ยึด guideline ล่าสุดและ protocol ของโรงพยาบาล